

Tydzień 3 - Przetwarzanie Tekstu i Plików

Część I: Operacje na napisach i ASCII (Rozgrzewka)

Cel: Zrozumienie, że napis to sekwencja znaków, a każdy znak ma kod liczbowy.

1. Suma ASCII

Napisz funkcję, która przyjmuje słowo i zwraca sumę kodów ASCII wszystkich jego liter.

- *Przydatne funkcje:* `ord()`.

2. Licznik samogłosek i spółgłosek

Pobierz od użytkownika zdanie. Zlicz, ile występuje w nim samogłosek (a, e, i, o, u, y), a ile spółgłosek. Ignoruj spacje i znaki interpunkcyjne.

3. Generator CamelCase

Napisz program, który zamienia zdanie wpisane "z małej litery ze spacjami" (np. "kurs pythona jest super") na format CamelCase ("KursPythonaJestSuper").

4. Odległość literowa

Napisz funkcję, która oblicza "odległość" między dwiema literami w alfabecie (np. odległość między 'A' a 'C' wynosi 2).

- *Wskazówka:* Odejmij od siebie wartości `ord()` znaków i użyj wartości bezwzględnej `abs()`.

5. Czyszczenie danych

Masz brudny napis: Pass##wo\$\$rd123!!!. Napisz skrypt, który usunie z niego wszystkie znaki niebędące cyframi

ani literami.

- *Przydatne metody:* `.isalnum()` , `.isalpha()` .
-

Część II: Praca z plikami tekstowymi (I/O)

Założenie: Posiadasz plik `dane.txt` zawierający 1000 wierszy tekstu.

6. Podstawowy odczyt

Wczytaj plik `dane.txt` i wypisz na ekranie tylko te wiersze, które są krótsze niż 10 znaków. Pamiętaj o usunięciu znaku nowej linii (`\n`).

- *Przydatne:* `strip()` .

7. Filtrowanie liczb

Plik zawiera mieszane dane (słowa i liczby). Wczytaj plik, wyodrębnij tylko wiersze, które są liczbami całkowitymi, skonwertuj je na `int` i oblicz ich sumę.

8. Najdłuższy wyraz w pliku

Znajdź najdłuższe słowo występujące w całym pliku tekstowym. Jeśli jest ich kilka, wypisz pierwsze znalezione.

9. Odwracanie pliku

Wczytaj plik `dane.txt` i zapisz jego zawartość do nowego pliku `wynik.txt`, ale z odwróconą kolejnością wierszy (pierwszy wiersz staje się ostatnim).

10. Statystyka wystąpień

Wczytaj plik i policz, ile razy występuje w nim słowo podane przez użytkownika (wielkość liter nie powinna mieć znaczenia).

Część III: Algorytmika na tekstach (Palindromy i Statystyka)

Cel: Bardziej złożone operacje logiczne na stringach.

11. Prosty Palindrom

Sprawdź, czy podane słowo jest palindromem (czyta się tak samo od przodu i od tyłu), np. "kajak".

12. Palindrom w pliku

W pliku `słowa.txt` znajduje się 1000 słów (jedno w wierszu). Znajdź i wypisz wszystkie, które są palindromami.

13. Histogram znaków

Dla podanego długiego tekstu stwórz słownik, w którym kluczem jest litera, a wartością liczba jej wystąpień (np. `{ 'a': 5, 'b': 2 }`). Znajdź najczęstszą literę.

14. Anagramy

Napisz funkcję `czy_anagram(s1, s2)`, która sprawdza, czy dwa słowa składają się z tych samych liter (np. "ekran" i "nerka").

- *Wskazówka:* Posortuj litery w obu słowach i porównaj wyniki.

15. Unikalność znaków

Sprawdź, czy w podanym słowie żadna litera się nie powtarza.

Część IV: Kryptografia Podstawowa

Cel: Implementacja klasycznych szyfrów.

16. Szyfr Cezara - Szyfrowanie

Napisz funkcję, która szyfruje podany tekst przesuwając każdą literę o klucz (np. dla `=`, `'A' → 'D'`). Obsłuż zawijanie alfabetu (po `'Z'` powinno być `'A'`).

- *Wzór:* `chr((ord(znak) - 65 + k) % 26 + 65)` (dla wielkich liter).

17. Szyfr Cezara - Odszyfrowywanie (Brute Force)

Masz zaszyfrowany tekst, ale nie znasz klucza. Napisz program, który wypisze wszystkie 25 możliwych wersji tekstu, aby użytkownik mógł znaleźć sensowne zdanie.

18. Szyfr Przestawieniowy (Pary)

Napisz funkcję szyfrującą, która zamienia miejscami sąsiednie znaki (1 z 2, 3 z 4 itd.).

- *Przykład:* `"KOTY" → "OKYT"`.

Część V: Symulacja Matury ("Sygnały" - Matura 2018)

Cel: Praca z konkretnym algorytmem maturalnym na pliku `sygnały.txt`.

19. Zadanie 4.1: Przesłanie (Dekodowanie)

Algorytm mówi: "Zestaw liter tworzących przesłanie tworzą dziesiąte litery co czterdziestego słowa".

- Stwórz plik z 1000 losowymi słowami (lub pobierz arkusz z 2018 roku).
- Napisz pętlę, która wyciąga 10. literę z 40., 80., 120. itd. wiersza i łączy je w hasło.

20. Zadanie 4.2: Różne litery

Znajdź słowo w pliku, które ma największą liczbę różnych liter. Wypisz to słowo i liczbę tych liter.

- *Przykład:* "akcja" ma 4 różne litery (a, k, c, j), "aaaa" ma 1 różną literę.
- *Wskazówka:* Użyj zbioru `set()`, aby usunąć duplikaty i zmierz jego długość `len()`.